

KC桌面——外资精译

与 Viridien 在 EAGE

会议后的电话交流要点：“前沿勘探回来了”

第86届EAGE年度会议暨展览会于2026年6月8日至11日在阿伯丁举行，汇聚了完整的物探与地下供应链。6月16日，我们邀请了 Viridien（前CGG）首席财务官 Jerome Serve 进行炉边谈话，分享会议反馈并讨论整合后物探市场的整体状况。要点如下：

- EAGE 2026 是多年来最强烈的信号。参会人数创纪录，超过6000名代表，与2025年相比，高管层参与度提升，这得益于储量接替和储采比重新成为议程重点，并因战后能源安全担忧而得到加强。这尚未转化为物探收入——2026年预算在战前已锁定——Viridien 预计拐点将在2027年出现（Equinor 资本支出指引+9%是一个方向性利好）；我们认为这是一个纪律严明的多年上升周期，而非2010-15年的重演。
- 主导主题是前沿勘探的回归。据 Viridien 称，历史上约80%的活动是近场勘探，但仅靠近场勘探不足以抵消储采比的下降；过去几个月显示前沿工作明显重新开启，客户对乌拉圭、巴西赤道边缘、安哥拉、埃及、利比亚以及更广泛的美国湾区的兴趣上升。该公司表示，经过多年投资不足，大型油企需要时间重建前沿勘探专长。
- 以重处理为主导的需求是明确的第二主题，并直接利好物探公司。据 Viridien 称，客户自身的预算显示，前沿盆地的重处理工作增多，通常是在钻探之前，因为他们希望尽早锁定数据。行为转变强化了这一趋势：预出资吸引力上升，勘探成功率仍然较低（约20-25%，因盆地而异），因此成像质量仍是差异化因素，国家石油公司越来越多地将从成像到勘探目标的完整流程外包给物探公司，而非内部建设。
- 据该公司称，目前船舶可用性不是制约因素；日费率稳定，但如果运力收紧则有上升空间。拖缆船队整合至约16-17艘活跃船只（TGS/Shearwater 占主导），封存运力可滞后重启；OBN 供应不受限，但比等效拖缆贵约4-5倍。尽管整合，定价尚未上涨，

GS Bank Europe SF - Milan

branch

Viridien 预计拖缆成本通胀将传导至 MCL 定价，而 OBN 定价将随着部署效率提升而随时间下降。

5. 人工智能在物探中是增量的，而非替代性的——成像质量仍是护城河。

Viridien 认为，人工智能无法解决支撑成像的基于物理的波动方程；高性能计算能力是结构性护城河。其贡献集中在去噪、工作流加速和更快交付，而终端客户越来越多地在底层图像之上叠加自己的人工智能，这提高了而非商品化了高质量数据的价值。Viridien 认为，去中介化风险较低，因为其内部计算仍需要来自多客户数据库的数据，而国家石油公司和独立玩家可能更倾向于依赖物探公司的专业能力。

与 Viridien 在 EAGE 会议后的炉边谈话要点

EAGE 2026 是多年来最强烈的信号；勘探“回来了，或即将回来”。

参会人数创纪录，超过6000名代表（据组织方称历史最高），EAGE 是与休斯顿 IMAGE 并列的全球最大物探活动，所有关键服务商和主要客户均出席。与2025年相比，高管层参与度提升，情绪改善得益于储量接替和储采比重新成为议程重点，并因战后能源安全担忧而得到加强。这尚未转化为物探公司的收入，因为2026年客户预算在战前已锁定，Viridien 预计拐点将在2027年预算中出现（Equinor 资本支出指引+9%是一个方向性利好）。

主要主题：前沿勘探回归，以重处理为主导的需求是明确的第二主题，区域兴趣正在扩大

- 对真正前沿工作的兴趣明显增加：据 Viridien 称，历史上约80%的活动是近场勘探；近场勘探仍在继续，但不足以抵消储采比的下降，客户自身的预算显示前沿盆地的重处理工作增多，通常是在钻探之前，因为他们希望尽早锁定数据。据 Viridien 称，过去几个月显示前沿工作真正回归，但大型油企在多年投资不足后已失去前沿盆地专长，需要时间重建。

Viridien 指出客户对乌拉圭（纳米比亚类比）、巴西赤道边缘（完全未勘探，面积巨大，Petrobras 正在钻探第一口井）、安哥拉（多家大型油企回归）、埃及、利比里亚以及更广泛的美国湾区的兴趣上升，更多独立公司回归——正在签署谅解备忘录，包括与 Viridien 此前从未接触过的国家。Viridien

认为其地球数据库在挪威、墨西哥湾和巴西布局最佳，这些地区目前均受到客户极大关注。

重处理是近期的核心工作，直接契合 Viridien

的优势（专有人工智能+内部高性能计算），为客户提供比新采集更便宜的途径来更好地了解盆地。

周期展望：一个纪律严明的多年上升周期，而非2010-15年的重演

■ 管理层明确表示，并认为行业不会回到10-15年前的支出狂热，当时上一周期峰值约有60艘活跃拖缆船——这一水平不太可能重现。他们认为客户永久性地更加注重股东回报和选择性。■

管理层确信，2027年预算将显著提高，标志着新周期的拐点。据该公司称，在本十年内出现一个持续的、多年的上升周期是合理的，受到储量接替压力、前沿重新参与、不断增加的

主权谅解备忘录管道、增长的预出资以及由替换驱动的新的拖缆/OBN技术销售的支持。

客户对物探的兴趣正转向重处理优先，并伴有向预出资和外包的行为转变。

Viridien 表示，预出资吸引力正在上升（能够组建预出资调查本身就是客户意图的信号），外包趋势正在加速，国家石油公司（如 ADNOC）越来越多地将从成像到勘探目标的完整工作流程交给 Viridien，而非内部建设。勘探成功率仍然较低（约20-25%，因盆地而异），因此成像质量仍是差异化因素。

目前船舶可用性不是制约因素；日费率稳定，但如果运力收紧则有上升潜力。

拖缆船队整合后约有16-17艘活跃船只，主要由TGS和Shearwater主导（PXGEO、迪拜及中国玩家处于边缘地位）；据Viridien称，船只供应不成问题，若市场趋紧，闲置产能可（滞后）重新激活。

- OBN则呈现不同供给曲线：无需专用船只且竞争较小，但绝对价格仍比等效拖缆方案贵约4-5倍；其客户希望增加OBN使用量，但受价格制约，行业正致力于缩短传感器部署时间。

- 尽管行业整合，定价尚未上涨；若拖缆成本上升，Viridien将传导至MCL定价，而OBN定价预计将随时间下降。

人工智能在地震勘探中是增益而非替代——图像质量仍是护城河，Viridien已占据有利位置。

在行业层面，Viridien认为人工智能无法解决支撑成像的基于物理的波动方程——这些仍是迭代型、需高性能计算的问题——因此高性能计算能力仍是结构性护城河。人工智能的贡献集中在去噪、数据清洗和工作流加速，而终端客户越来越多地在震测图像之上叠加自有AI工具以优化勘探前景——图像质量是这些工具价值提取的硬约束，这提升了（而非商品化）高质量底层数据的价值。具体到Viridien，人工智能已部署至其处理 workflow，新的云交付界面现可在约1天内传输TB级图像数据（以往约需4周），加速了客户重新参与。成熟客户将Viridien图像与自有解释工具结合；技术能力较弱的国家石油公司将“图像到勘探前景”全流程外包给Viridien，支撑了结构性外包趋势。

- 据公司称，脱媒风险较低，因其内部计算仍需多客户库数据，而国家石油公司和

独立玩家可能更倾向于依赖地震勘探公司的专业能力。

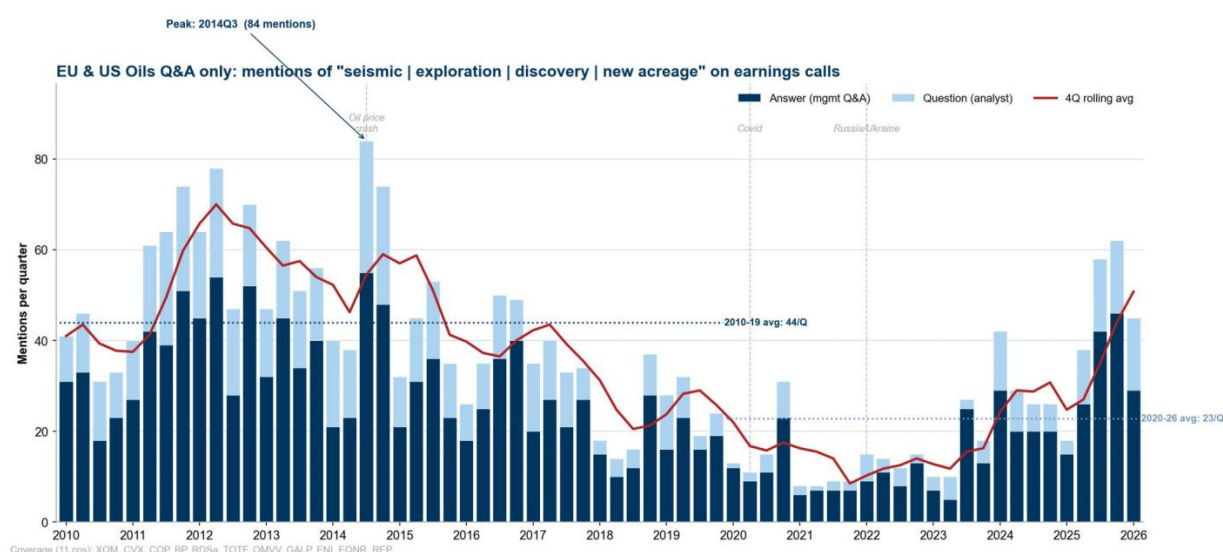
勘探开发支出周期：新一轮石油资本支出上升周期的开端？

我们认为，地震勘探行业是勘探开发资本支出周期的放大衍生品，勘探费用是上游预算中最具波动性的组成部分之一。该行业在2014年至2021年间经历了严重的多年收缩，全球地震市场规模在此期间萎缩。自2014年以来，海洋地震行业的拖缆船队产能已缩减约85%-90%。

勘探活动的复苏

我们开始看到勘探活动复苏的早期迹象，管理层评论和分析师提问均逐步转向对新资源发现、地震工作和前沿区块的积极态度。如图表1所示，勘探相关主题的提及率——在经历多年资本纪律后于2020-22年触底——现已明显向上拐头，接近2014年的高位水平。这一转变与资本配置的逐步再平衡一致，随着资产负债表增强，企业在长期投资不足后寻求补充资源基础。尽管仍处周期早期，但基调变化表明勘探正重回大型油企议程，将随时间推移支撑地震需求复苏。

图表1：尽管仍处周期早期，但基调变化表明勘探正重回大型油企议程，将随时间推移支撑地震需求复苏



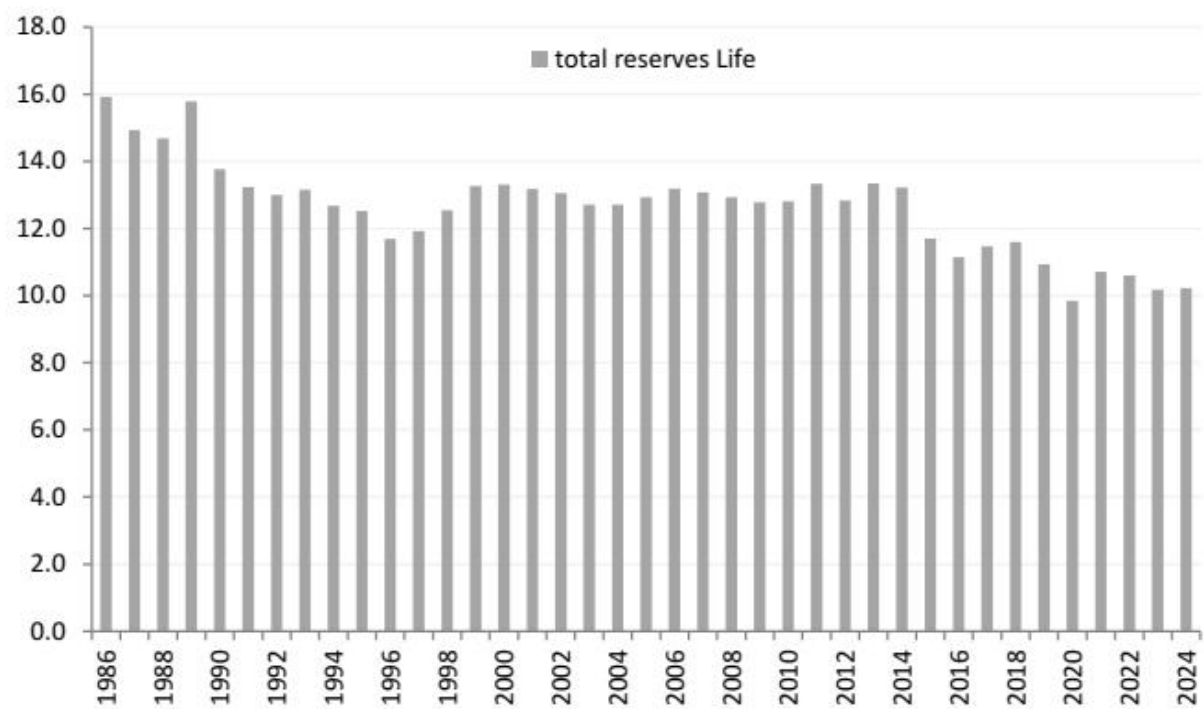
图表 1

我们认为该行业即将迎来类似21世纪初的重大石油资本支出上升周期。随着欧佩克全球闲置产能下降、美国页岩油趋于成熟、以及投资不足导致储量寿命侵蚀，我们已看到越来越多迹象表明新的石油资本支出周期正在回归，类似2000年代。自2月下旬以来中东地缘政治紧张局势升级，成为催化剂

加速并提前了我们预期的结构性资本支出上升周期（原预计2027年），驱动因素如下：

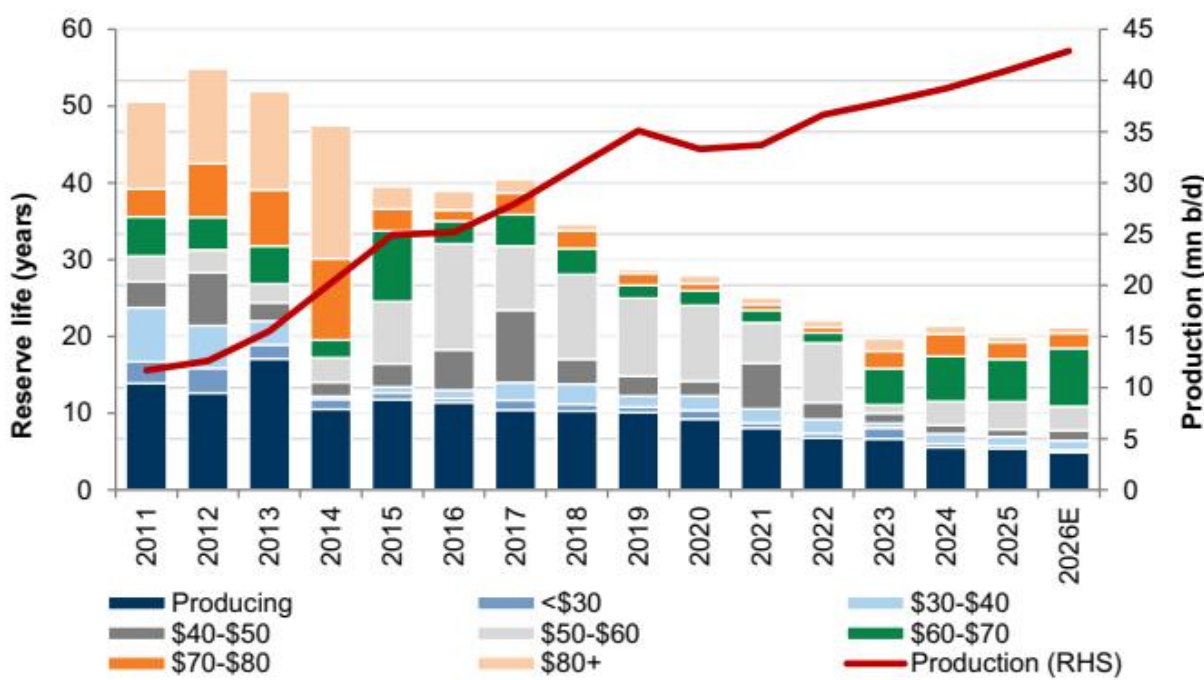
- 行业需通过增加勘探资本支出来重新投资于储量寿命：顶级项目的资源寿命（可采资源/产量）已从2012年的约55年降至2026年的约20年，过去十年下降60%，因行业聚焦短周期和棕地项目（以支持近期较低递减率，牺牲了更长的储量寿命）。

图表2：2024年行业储量寿命基本持平于10.2年 按FAS69数据的储量寿命（年）



图表 2

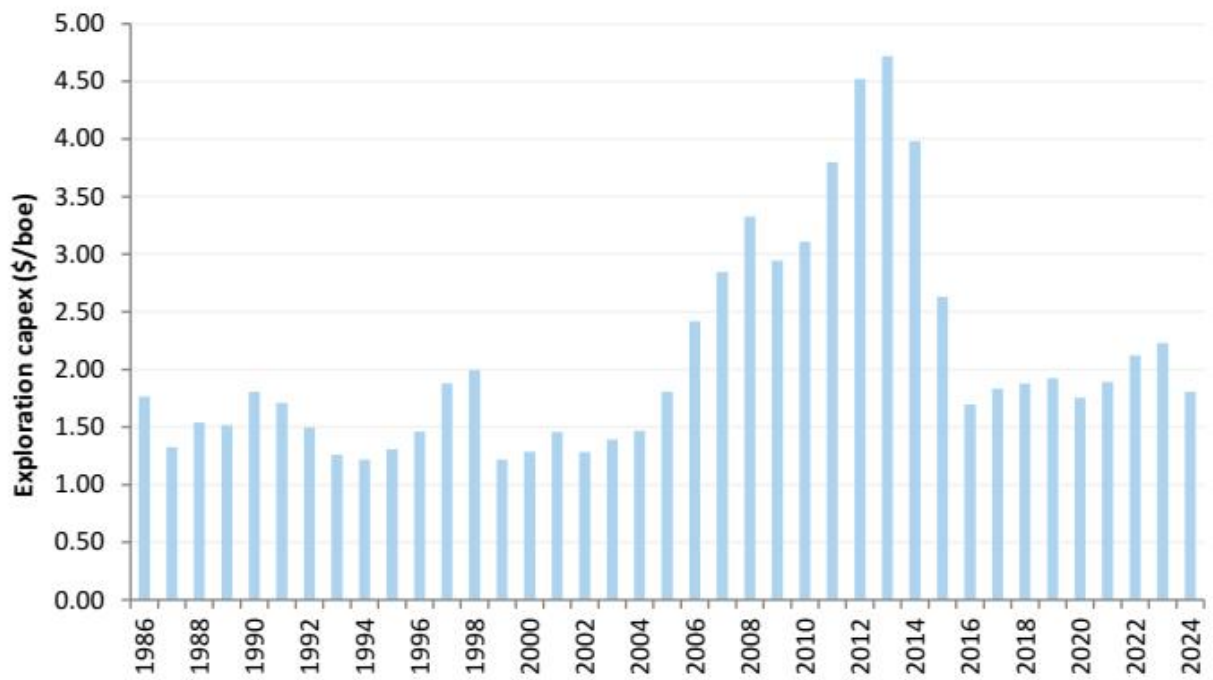
图表3：自2012年以来， 顶级项目石油储量寿命已下降35年 按报告年份和盈亏平衡划分的顶级项目储量寿命



图表 3

常规发现仍处低位，油气资本支出/桶油当量仍比峰值低约40%，勘探支出下降约60%，新储量来源日益偏向修正和并购，而非有机的勘探驱动增长。每桶总资本支出在2024年延续下行趋势至14.7美元/桶油当量，较2013年峰值24.2美元/桶油当量下降39%。其中，勘探资本支出较峰值下降59%，2024年为1.8美元/桶油当量。

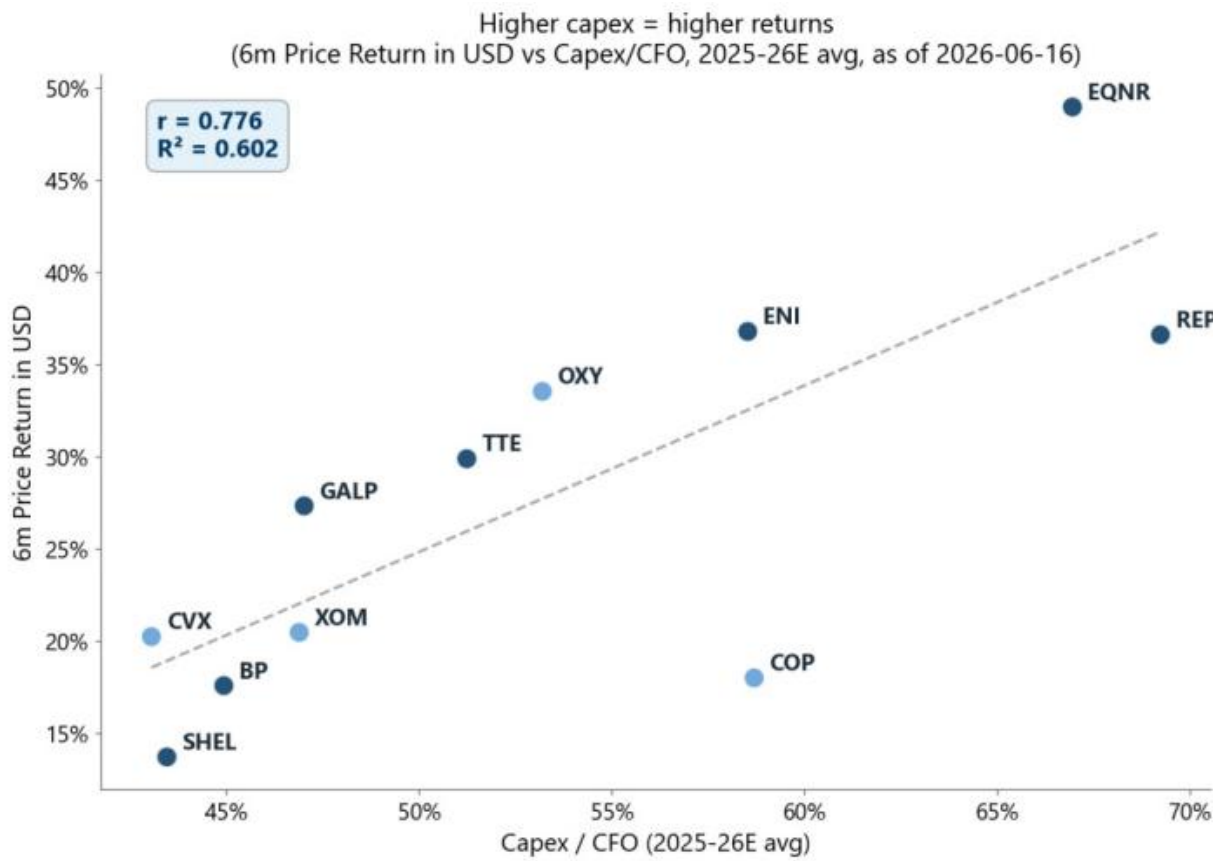
图表4：2024年勘探资本支出较峰值下降59%，为1.8美元/桶油当量 按FAS69数据的每十亿桶油当量勘探资本支出



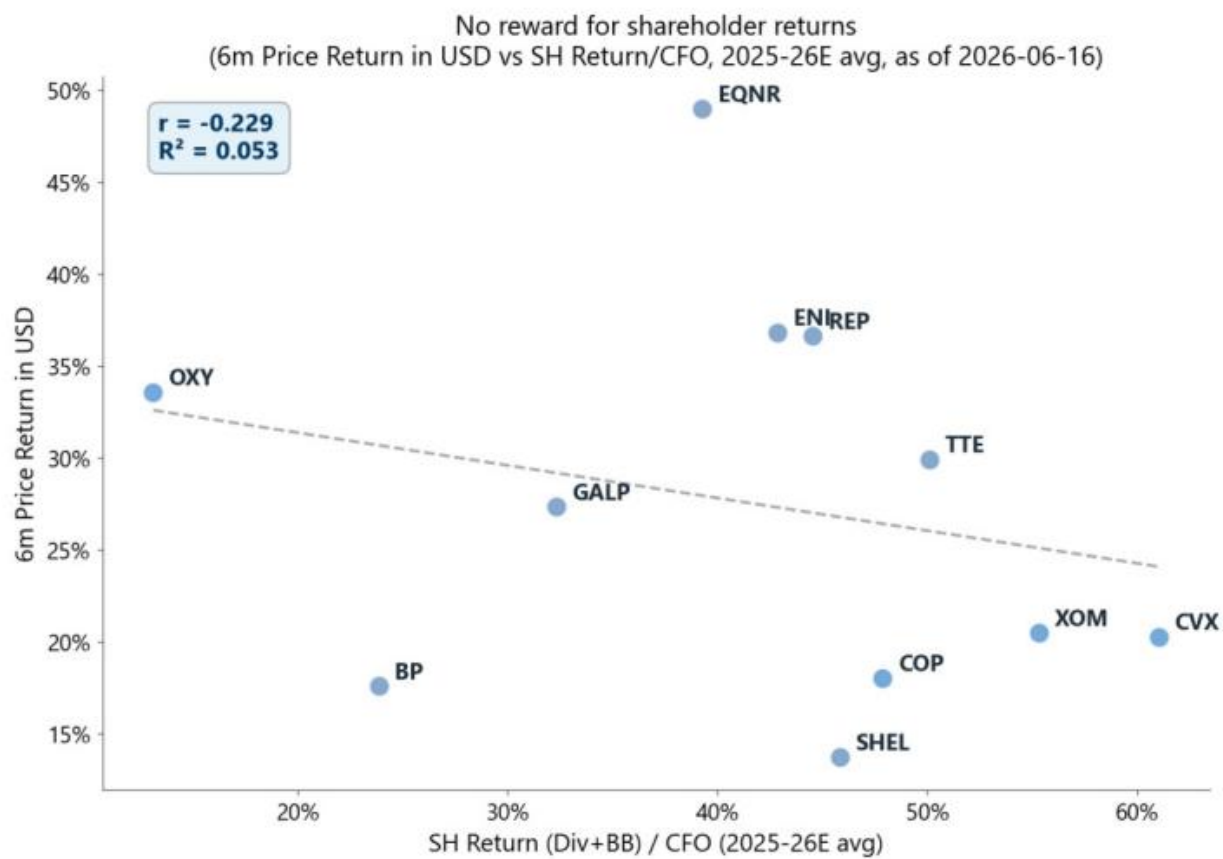
图表 4

- 市场再次奖励再投资：在多年要求资本纪律和现金回报之后，市场似乎正转向奖励资本支出和增长。在我们的综合石油公司覆盖范围内，过去6个月再投资比率（资本支出/经营现金流）较高的公司跑赢低再投资同行14个百分点。在超级巨头中，道达尔能源（+30%）在欧洲跑赢壳牌（+14%）和英国石油（+18%）；在美国，过去12个月该关系更为显著，而6个月数据显示差异有限，埃克森美孚（+26%/+21%）和雪佛龙（+23%/+20%）。资本支出强度与6个月股价表现呈强正相关（ $r = +0.78$ ），而与股东分配（股息+回购）的关系可忽略不计。同时，再投资比率仍比长期均值低约15个百分点（欧美石油公司约60%/45%的经营现金流，历史均值约75%/60%）。

图表5：资本支出再投资正获得市场奖励，且与过去12个月总回报正相关 12个月美元股价回报

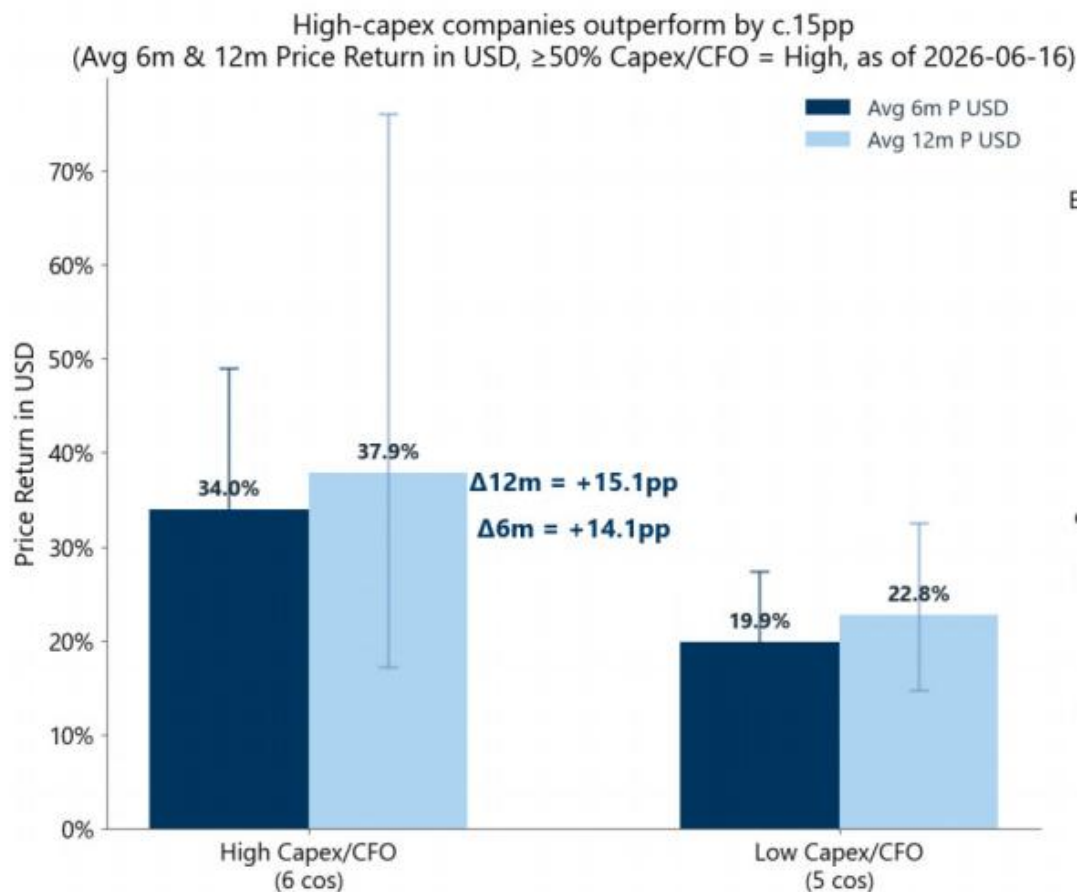


图表 5



图表 6

图表6：储量寿命较长的公司表现更优，因市场奖励资源深度

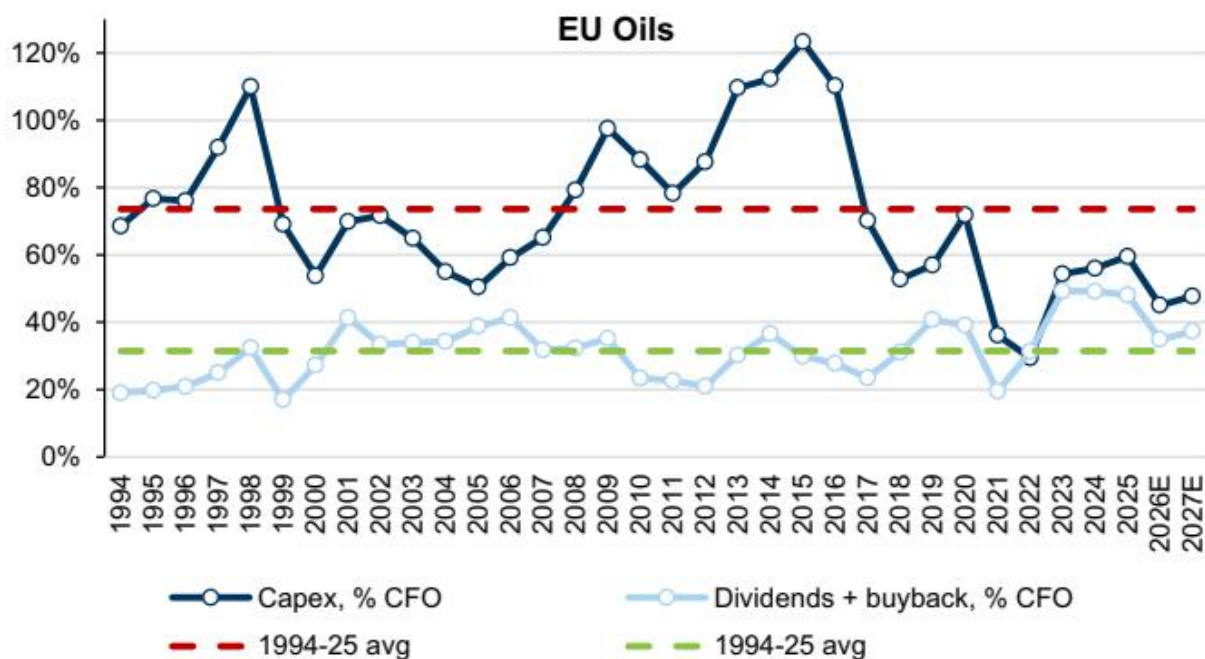


图表 7

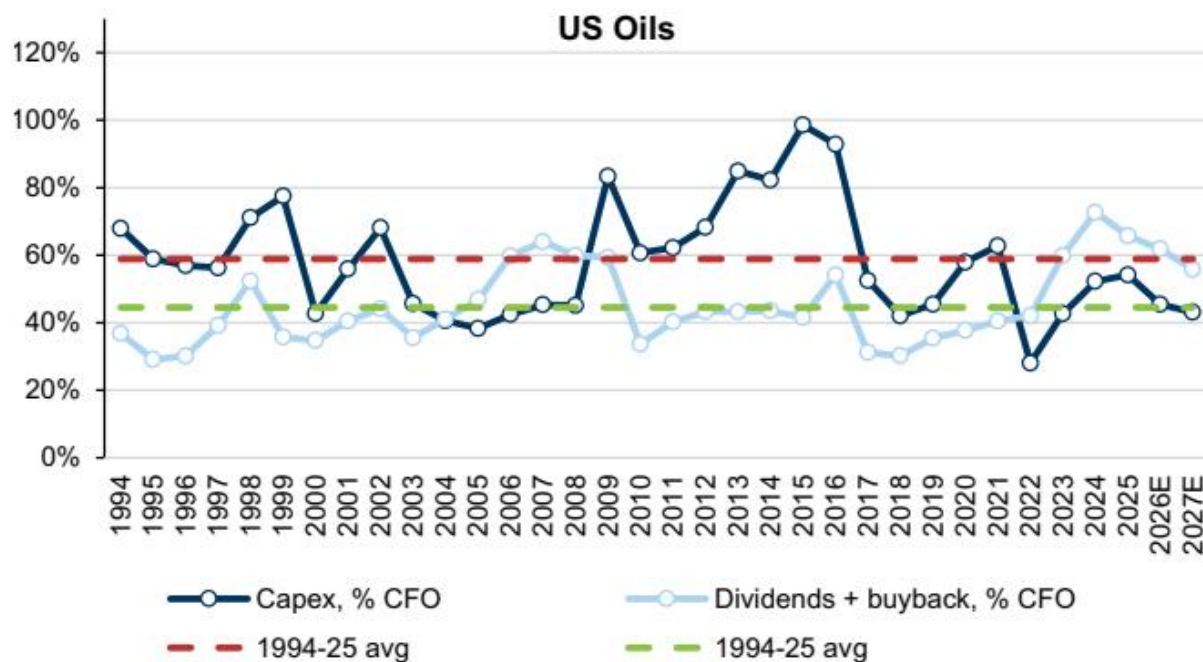


图表 8

图表7：资本配置仍偏向分配，派息率高于历史水平10个百分点以上，再投资水平仍低于历史常态约15个百分点
欧美石油公司资本支出强度和派息率，占经营现金流百分比



图表 9

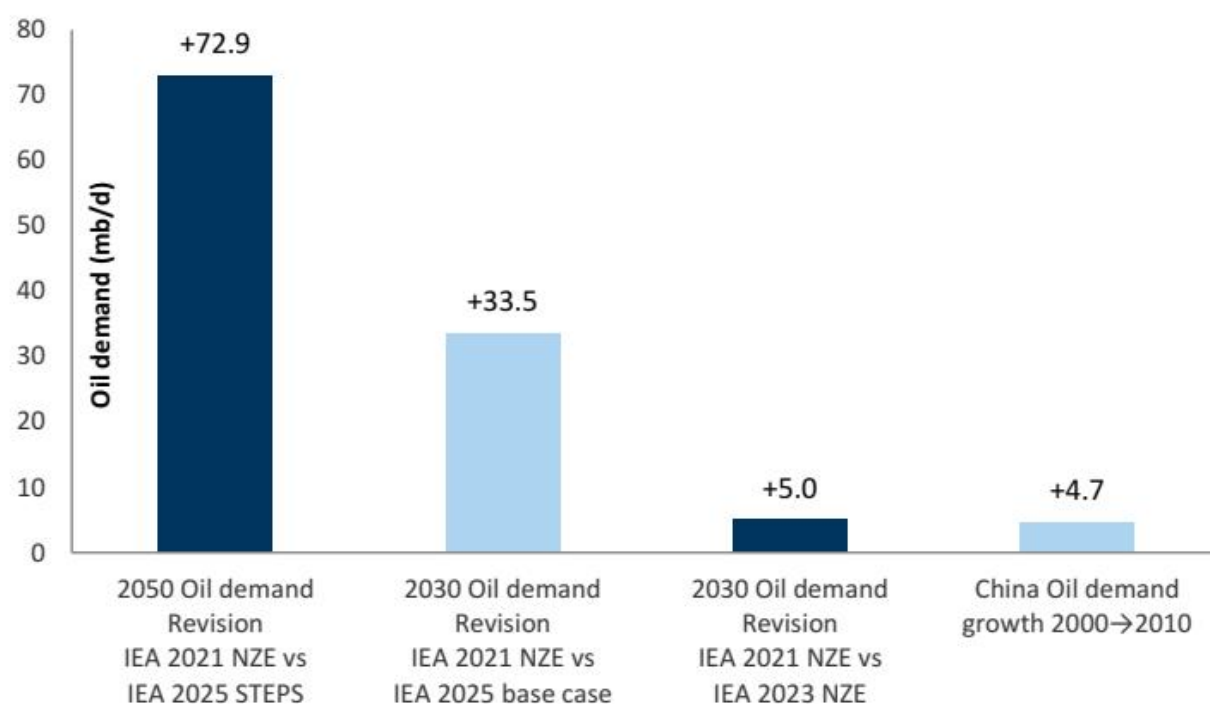


图表 10

- 在欧佩克闲置产能处于多年低位、美国页岩油产量趋于平稳之际，我们正看到长期石油需求前景出现结构性上调。全球几乎所有的原油闲置产能（我司大宗商品团队战前估计为370万桶/日）目前均受制于霍尔木兹海峡的中断。然而，假设潜在石油产出未出现大规模持续损失，历史经验表明，欧佩克很可能在海峡重新开放后动用其闲置产能，以帮助稳定紧张的市场，并弥补中断期间产量低于配额的部分损失。此外，欧佩克+成员国将于2026年11月进行年度产能审计，以重置2027年基准，确保该组织设定的产量配额更贴近各国的实际产能。与此同时，国际能源署已将2030年石油需求预测较2021年净零排放报告上调了500万桶/日——相当于中国在21世纪头十年的需求增长。

图8：国际能源署对2030年石油需求上调500万桶/日，规模堪比中国2000-2010年的石油需求增长

Oil demand (mb/d)



图表 11

资料来源：国际能源署、《世界能源统计年鉴》

竞争分析

地震服务：自2014年以来，海洋地震行业经历了一场超级整合阶段，在经历了以破产、资产出售和重组为标志的长期低迷后，到2026年，全球有意义的参与者将从八家缩减至三家。2015年至2022年间，Dolphin、Polarcus和ION Geophysical在清算或破产后退出市场，而CGG和WesternGeco则转型脱离了采集模式。整合阶段在重组后加速：Shearwater收购了WesternGeco船队（2018年）、Polarcus资产和CGG船只；TGS收购了ION的数据资料库（2022年）和Magseis Fairfield（2023年），并于2024年7月与PGS合并，吸收了其全部船队；CGG于2024年更名为Viridien，并在2025年初完全退出船舶所有权。因此，高端拖缆和海底节点产能的所有权现在集中于TGS和Shearwater，以及中国国有背景的中海油服/东方物探。

这一整合伴随着供应的显著收缩。全球活跃的3D地震船产能下降了约70%，从2013年的约60艘降至今日的约17-20艘，自2017年以来没有新造船，且船队日益老化。该行业已分化为两种截然不同的模式：资本密集型、完全整合的运营商（TGS和Shearwater）控制着西方绝大多数拖缆和海底节点产能，以及资产较轻的数据和技术公司，如Viridien和斯伦贝谢（WesternGeco），专注于多客户资料库、成像和数字解决方案。高昂的替代成本、有限的船厂可用性以及严格的资本配置，已实质性提高了进入壁垒。随着勘探活动复苏，这种结构性趋紧的市场支持了剩余运营商的利用率、定价能力和现金生成能力的提升，标志着与2014年前周期那种分散、产能过剩模式的决裂。

图9：地震服务：2014年与现在对比